

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Unidad Académica: Facultad de Ciencias de la Computación

Nombre del Plan de Estudios: Licenciatura en Ciencias de la Computación/Licenciatura en Ingeniería en Ciencias de la Computación/ Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos

Práctica de laboratorio del Área de Conocimiento de:

Ciencias Básicas

Fecha de aprobación del área: 28 de junio de 2024

I. Datos de la asignatura:

Carrera	Periodo	Clave	Nombre de la asignatura
Licenciatura en Ciencias de la Computación/Licenciatura en Ingeniería en Ciencias de la Computación/ Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos	Primavera 2026	FCCA 006	Algebra Lineal con Aplicaciones
Fecha de diseño	12/12/2025	Autores	Ariza Velazquez, Eduardo Carballido Carranza, Jose Luis Espindola Pozos, Armando Espinoza Hernández, Nelva Betzabel García López, Margarita Carmina Montalvo Montalvo, Nancy Reyes Garces, Luz del Carmen Ríos Gonzalez, Elvia

II. Datos de la práctica:

No.	Nombre de la práctica	Tema	Unidad	Duración (hrs. por semana)
02	GPS para vectores de desplazamiento	Vectores en el plano	1	2h
ID o Nombre de laboratorio			Laboratorio de computo	

III. Experiencia de aprendizaje

BUAP

Facultad de Ciencias
de la Computación

1.- Objetivo:

Utilizar los sensores de un teléfono móvil (GPS y acelerómetro) para registrar un recorrido físico y modelarlo

mediante vectores en MATLAB u otro software matemático.

2.- Descripción: La práctica consiste en registrar la posición de una persona mediante el GPS del celular mientras realiza un recorrido corto. A partir de los datos de latitud y longitud, los estudiantes convertirán esas coordenadas a un sistema cartesiano x,y para construir vectores de posición y desplazamiento.

Con los vectores obtenidos, se calcularán:

- **Longitud del vector** (distancia recorrida)
- **Sumas de vectores** (en cada cambio de dirección)
- **Dirección del movimiento** (ángulo respecto al eje x),
- **Ángulo entre trayectorias consecutivas**, usando el **producto punto**.

Introducción:

El alumno representará desplazamientos, calculará magnitudes, ángulos y reconstruirá la trayectoria como suma de vectores

Desarrollo:

1. Registrar un recorrido caminando en línea recta y luego cambiar de dirección.
2. Exportar los datos GPS y acelerómetro en formato CSV.
3. Importar los datos a MATLAB o al software elegido.
4. Calcular los vectores de desplazamiento usando diferencias entre puntos consecutivos.
5. Calcular magnitudes, direcciones, suma, producto (Ida y vuelta) y ángulos entre tramos o cambios de dirección.

6. Graficar el recorrido en MATLAB usando quiver o el equivalente en otro software matemático:

```
data = readmatrix('gps.csv');
x = data(:,1);
y = data(:,2);

vx = diff(x);
vy = diff(y);

figure;
quiver(x(1:end-1), y(1:end-1), vx, vy);
axis equal; grid on;
title('Trayectoria Reconstruida');
```

7. Comparar distancia medida físicamente con la reconstruida.

Cierre: Los estudiantes realizarán su reporte de práctica en el formato solicitado por el docente.

3.- Material:

- Teléfono con sensores GPS
- Aplicación phyphox o GPS Logger
- MATLAB o Mathworks (versión en línea), u otro software matemático
- Área para caminar entre 10 y 20 metros (Dentro de CU o el recorrido de su casa a CU2)

BUAP

Facultad de Ciencias
de la Computación

4.- Evidencias:

Reporte en formato IEEE sobre la práctica, que incluya una sección de análisis en las que se evalúen las siguientes cuestiones:

1. ¿Cuál fue la distancia total recorrida según el GPS?
2. ¿Coincide con la distancia real medida físicamente?
3. ¿Cuál fue el ángulo entre los tramos del recorrido?
4. ¿Qué tan precisa fue la reconstrucción del movimiento?
5. ¿Cómo cambiaría el modelo si el teléfono se mueve más rápido o en trayectorias más complejas?

5.- Bibliografía:

- Fraleigh, J. B., & Beauregard, R. A. (2013). Linear Algebra: Pearson New International Edition (3a ed.). Pearson Education.
- George, R. K., & Ajayakumar, A. (2024). A course in linear algebra (1a ed.). Springer.
- Howard, A., & Anton, K. (2019). Elementary Linear Algebra (12th). Wiley
- Strang, G. (2023). Introduction to Linear Algebra (6a ed.). Wellesley-Cambridge Press.
- Strang, G. (2006). Algebra Lineal y sus Aplicaciones (4a ed.). Cengage Learning Editores S.A. de C.